

# **Лекция 002. Администрирование и диагностика Windows 10/11**

# Цель лекции

Понять

## Учебные вопросы

1. Методика диагностики Windows.
2. Task Manager, Resource Monitor, Event Viewer и Reliability Monitor.
3. Процессы, службы и автозагрузка.
4. CPU, RAM, диск и производительность.
5. Сеть, DNS, маршруты и TCP-порты.
6. Windows Update и пользовательские профили.
7. Системные команды, восстановление и итоговый диагностический сценарий.

# 1. Методика диагностики Windows

## Что такое диагностика?

- Диагностика — поиск подтверждённой причины неисправности.
- Начинают с описания наблюдаемого симптома.
- Затем определяют возможную область проблемы.
- Для каждой предполагаемой причины формируют гипотезу.
- Гипотезу проверяют командой, журналом или тестом.
- Исправление выполняют только после подтверждения причины.

## Симптом и причина

Симптом — то, что видит пользователь:

- Windows медленно загружается;
- программа не запускается;
- отсутствует доступ к сети;
- компьютер перезагружается;
- пользователь не может войти.

Причина — конкретная неисправность, вызвавшая симптом.

Пример:

- Симптом: сайт не открывается
- Причина: клиент использует неверный DNS-сервер

## Уточнение симптома

Перед проверками нужно выяснить:

- когда появилась проблема;
- что изменилось перед её появлением;
- ошибка постоянная или периодическая;
- проблема у одного или нескольких пользователей;
- работает ли система после перезагрузки;
- какое сообщение об ошибке отображается.

Формулировка «компьютер не работает» недостаточна.

## Определение области проблемы

Неисправность может относиться к:

- оборудованию и драйверам;
- загрузке Windows;
- учётной записи и профилю;
- процессу, службе или программе;
- CPU, памяти или диску;
- сети, DNS или удалённому сервису;
- обновлениям и системным файлам.

Сначала определяют область, затем выбирают инструмент.

## Гипотеза и проверка

Гипотеза — предполагаемая причина, которую можно проверить.

Пример

Гипотеза:

Сайт не открывается из-за ошибки DNS.

Проверки:

`ipconfig /all`

`nslookup example.com`

Хорошая гипотеза заранее определяет ожидаемый результат проверки.



# Диагностическая последовательность

Симптом

- уточнение
- область проблемы
- гипотеза
- проверка
- подтверждённая причина
- минимальное исправление
- повторный тест

Если проверка не подтвердила гипотезу:

- не выполнять случайное исправление;
- сформировать следующую гипотезу;
- продолжить сбор данных;
- не менять сразу несколько параметров.

## Безопасное исправление

Исправление должно:

- устранять подтверждённую причину;
- затрагивать минимум настроек;
- иметь понятный ожидаемый результат;
- по возможности иметь способ отката;
- не удалять журналы и другие доказательства;
- сопровождаться повторной проверкой.

Перезагрузка не считается универсальным способом диагностики.

## Проверка результата

После исправления нужно:

- повторить исходное действие пользователя;
- проверить, исчез ли симптом;
- убедиться, что другие функции работают;
- выполнить перезагрузку, если она требуется;
- повторно проверить систему;
- зафиксировать причину и выполненное действие.

Исчезновение ошибки без объяснения причины не завершает диагностику.

## Карточка неисправности

В отчёте фиксируют:

- Симптом:
- Область проблемы:
- Недавние изменения:
- Гипотеза:
- Способ проверки:
- Результат проверки:
- Причина:
- Исправление:
- Повторный тест:

Такая запись позволяет другому специалисту проверить ход диагностики.

# Алгоритм диагностики Windows



## Правило

Одна гипотеза

→ одна проверка

→ одно контролируемое изменение



**Не отключать защиту и не менять несколько параметров одновременно**



## Главный вывод

Правильная диагностика — это не перебор случайных исправлений, а последовательное доказательство причины.

## 2. Task Manager, Resource Monitor, Event Viewer и Reliability Monitor.

### Зачем нужны встроенные инструменты диагностики?

Windows содержит несколько встроенных средств диагностики:

- Task Manager — быстрая оценка процессов и нагрузки;
- Resource Monitor — подробный анализ ресурсов;
- Event Viewer — просмотр системных событий;
- Reliability Monitor — история сбоев и изменений;
- каждый инструмент отвечает на свой диагностический вопрос;
- данные нескольких инструментов дополняют друг друга.

Главная задача — не просто увидеть ошибку, а связать её с симптомом.

# Task Manager

Task Manager используют для быстрой проверки:

- загрузки CPU;
- использования оперативной памяти;
- активности диска;
- сетевой нагрузки;
- работающих приложений и процессов;
- программ в автозагрузке.

Запуск:

Ctrl + Shift + Esc

или:

taskmgr

# Основные вкладки Task Manager

## Processes

- показывает приложения и фоновые процессы;
- позволяет сортировать по CPU, RAM, Disk и Network;
- помогает найти процесс с высокой нагрузкой;
- позволяет завершить зависшее приложение.

## Performance

- отображает общую нагрузку на систему;
- показывает CPU, RAM, диски и сеть;
- помогает определить перегруженный ресурс.

## Startup apps

- показывает программы автозагрузки;
- отображает их влияние на запуск Windows;
- позволяет отключить необязательные элементы.



## Как анализировать нагрузку

Высокое значение само по себе не всегда означает неисправность.

Проверяют:

- какой процесс создаёт нагрузку;
- постоянная она или кратковременная;
- совпадает ли нагрузка с жалобой пользователя;
- выполняется ли обновление или сканирование;
- хватает ли свободной памяти;
- не перегружен ли диск.

Пример:

- Симптом: компьютер работает медленно
- Наблюдение: диск постоянно загружен на 100 %
- Следующий шаг: определить процесс и открыть Resource Monitor

# Resource Monitor

Resource Monitor даёт более подробную информацию, чем Task Manager.

Запуск:  
`resmon`

Основные разделы:

- CPU;
- Memory;
- Disk;
- Network.

Используется, когда Task Manager показал проблему, но её причина ещё не ясна.

# Что показывает Resource Monitor

## CPU

- процессы с высокой загрузкой;
- связанные службы;
- использование процессора.

## Memory

- используемая и доступная память;
- процессы с большим потреблением;
- hard faults;
- распределение физической памяти.

## Disk

- читающие и записывающие процессы;
- файлы, к которым идёт обращение;
- скорость чтения и записи;
- длина очереди диска.

## Network

- процессы с сетевой активностью;
- текущие подключения;
- прослушиваемые TCP-порты;
- сетевые адреса.

# Event Viewer

Event Viewer хранит события Windows, служб и приложений.

Запуск:

**eventvwr.msc**

Основные журналы:

- Application;
- System;
- Security;
- Setup;
- Forwarded Events.

Для начальной диагностики чаще всего используют:

- Windows Logs → System
- Windows Logs → Application

## Как читать события?

### Событие содержит:

- уровень;
- дату и время;
- источник;
- Event ID;
- описание;
- дополнительные сведения.

### Основные уровни:

- Information — штатное событие
- Warning — возможная проблема
- Error — зарегистрированный сбой
- Critical — серьёзная ошибка

### Важно:

- не каждая ошибка является причиной проблемы;
- время события должно совпадать со временем симптома;
- сначала проверяют источник и Event ID;
- затем сопоставляют событие с другими данными.

# Фильтрация событий

Чтобы не просматривать весь журнал:

- выбрать нужный журнал;
- нажать «Filter Current Log»;
- указать уровень;
- ограничить период времени;
- при необходимости указать Event ID;
- проверить события рядом с моментом сбоя.

Пример:

Симптом появился в 10:15

→ фильтр событий с 10:00 до 10:30

→ просмотр Error и Critical

## Reliability Monitor

Reliability Monitor показывает историю стабильности Windows.

Запуск:

**perfmon /rel**

Он отображает:

- сбои приложений;
- сбои Windows;
- ошибки оборудования;
- установки программ;
- обновления Windows;
- изменения драйверов.

Информация представлена по дням и помогает увидеть, после какого изменения появилась проблема.

## Индекс стабильности

Reliability Monitor использует шкалу стабильности:

- 1 — система часто испытывает сбои
- 10 — система работает стабильно

Снижение индекса может быть связано с:

- аварийным завершением программ;
- ошибками Windows;
- неудачным обновлением;
- проблемным драйвером;
- аппаратной ошибкой.

Индекс используется как ориентир, а не как окончательный диагноз.



## **Как выбрать инструмент**

Нужно быстро увидеть нагрузку

→ Task Manager

Нужно подробно изучить CPU, RAM, Disk или Network

→ Resource Monitor

Нужно найти зарегистрированную ошибку

→ Event Viewer

Нужно понять, после какого изменения начались сбои

→ Reliability Monitor

Инструменты применяются последовательно, а не изолированно.

## Пример комплексной диагностики

### Симптом

Компьютер начал медленно работать после обновления

### Последовательность

Task Manager

→ определить перегруженный ресурс

Resource Monitor

→ найти процесс и активные файлы

Reliability Monitor

→ проверить дату обновления и начало сбоев

Event Viewer

→ найти ошибки в тот же период

После этого формируется подтверждаемая гипотеза.

# Четыре инструмента диагностики Windows



Один инструмент показывает симптом,  
несколько инструментов помогают доказать причину



## Главный вывод

Task Manager показывает общую картину,  
Resource Monitor раскрывает детали, Event Viewer фиксирует события,  
а Reliability Monitor помогает связать сбой с изменениями.

### 3. Процессы, службы и автозагрузка.

#### Процесс, служба и автозагрузка

##### Процесс

- запущенный экземпляр программы;
- использует CPU, память, диск и сеть;
- имеет имя и PID;
- может работать в фоне.

##### Служба

- фоновый компонент Windows или приложения;
- обычно запускается без участия пользователя;
- может стартовать вместе с системой.

##### Автозагрузка

- программы, запускаемые при входе пользователя;
- влияет на скорость загрузки и входа в систему.

## Что такое процесс

Процесс создаётся при запуске программы или системного компонента.

### Примеры:

- explorer.exe
- notepad.exe
- msedge.exe
- powershell.exe

### У процесса есть:

- имя;
- PID;
- владелец;
- потребление ресурсов;
- состояние;
- связанные файлы и подключения.

Одна программа может создавать несколько процессов.

## Управление процессами

### Основные действия:

- просмотр запущенных процессов;
- сортировка по CPU, RAM, Disk и Network;
- определение PID;
- завершение зависшего процесса;
- просмотр расположения файла;
- анализ владельца процесса.

### Команды:

- **tasklist**
- **Get-Process**

### Завершение процесса:

- **taskkill /PID 2456 /F**
- **Stop-Process -Id 2456 -Force**

Принудительное завершение используют только при необходимости.

# Опасность случайного завершения

**Нельзя завершать процесс только потому, что он:**

- имеет незнакомое имя;
- использует много памяти;
- работает в фоне;
- временно загружает CPU;
- создаёт несколько дочерних процессов.

**Перед завершением проверяют:**

- Имя процесса
- владелец
- путь к файлу
- назначение
- связь с симптомом

Завершение системного процесса может вызвать сбой или перезагрузку Windows.

# Что такое служба Windows

Служба работает в фоне и обычно не имеет собственного окна.

## **Службы обеспечивают:**

- сетевые подключения;
- печать;
- обновления;
- журналирование;
- защиту системы;
- работу приложений и драйверов.

Запуск оснастки:

**services.msc**

PowerShell:

**Get-Service**



## Состояние и тип запуска службы

### Основные состояния:

- Running — служба работает
- Stopped — служба остановлена
- Paused — работа приостановлена

### Типы запуска:

- Automatic
- Automatic (Delayed Start)
- Manual
- Disabled

### Важно:

- Stopped не всегда означает ошибку;
- служба с типом Manual запускается по требованию;
- отключение системной службы может нарушить работу Windows;
- сначала выясняют назначение службы.

# Управление службами

## Основные действия:

- Get-Service
- Start-Service
- Stop-Service
- Restart-Service

## Пример:

- **Get-Service -Name Spooler**
- **Restart-Service -Name Spooler**

## Изменение типа запуска:

- **Set-Service -Name Spooler -StartupType Automatic**

## Перед остановкой службы проверяют:

- зависит ли от неё другая служба;
- использует ли её пользователь;
- требуется ли перезапуск;
- можно ли безопасно отменить изменение.

# Автозагрузка Windows

Автозагрузка содержит программы, запускаемые после входа пользователя.

## Примеры:

- мессенджеры;
- облачные клиенты;
- утилиты производителей;
- средства обновления;
- панели управления оборудованием.

## Просмотр:

→ Task Manager

→ Startup apps

Также можно использовать:

`shell:startup`

Не каждый элемент автозагрузки является необходимым.

## Анализ автозагрузки

### При проверке учитывают:

- издателя программы;
- назначение;
- влияние на запуск;
- необходимость постоянной работы;
- наличие цифровой подписи;
- последствия отключения.

### Обычно можно отключить:

- необязательные мессенджеры;
- программы быстрого запуска;
- рекламные помощники;
- ненужные обновляющие агенты.

### Не отключают без проверки:

- средства защиты;
- драйверные компоненты;
- корпоративные агенты;
- программы резервного копирования.

## Диагностический сценарий

### Симптом

- Windows долго загружается,
- после входа система работает медленно

### Проверка

Task Manager

- Startup apps
- определить программы с высоким влиянием
- проверить процессы
- отключить один необязательный элемент
- перезагрузить
- повторно измерить время запуска

Изменяют только один параметр за один цикл проверки.

## Процессы и службы: различия

| Критерий       | Процесс                  | Служба                      |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|
| Что это        | Запущенная программа     | Фоновый системный компонент |
| Запуск         | Пользователь или система | Windows или приложение      |
| Интерфейс      | Может иметь окно         | Обычно без окна             |
| Идентификатор  | PID                      | Имя службы                  |
| Управление     | Task Manager, taskkill   | services.msc, Get-Service   |
| Риск остановки | Потеря работы программы  | Нарушение функций системы   |

## Безопасная последовательность

Найти симптом

- определить процесс или службу
- проверить назначение
- проверить владельца и путь
- изменить один параметр
- выполнить повторный тест
- зафиксировать результат

Не следует:

- отключать неизвестные службы массово;
- завершать системные процессы без проверки;
- очищать всю автозагрузку одновременно;
- использовать случайные программы-оптимизаторы.

# Процессы, службы и автозагрузка Windows

## ПРОЦЕССЫ



- Запущенные программы
- PID
- CPU и RAM
- Можно завершить

## СЛУЖБЫ



- Фоновые компоненты
- Тип запуска
- Зависимости
- Можно перезапустить

## АВТОЗАГРУЗКА



- Старт после входа
- Влияние на загрузку
- Можно отключить
- Проверить необходимость



Симптом



найти  
компонент



проверить  
назначение



одно  
изменение



перезагрузка



повторный  
тест



**Не завершать процессы и не отключать службы, если их назначение не установлено**



**Главный вывод:** Процесс показывает, что сейчас выполняется, служба обеспечивает фоновую функцию, а автозагрузка определяет, что запускается при входе пользователя.



## 4. CPU, RAM, диск и производительность.

### Что влияет на производительность

Скорость работы Windows зависит от:

- загрузки процессора;
- доступной оперативной памяти;
- производительности диска;
- количества фоновых процессов;
- свободного места на системном диске;
- характера выполняемой задачи.

Медленная работа компьютера — это симптом, а не готовый диагноз.

# Поиск узкого места

Узкое место — ресурс, ограничивающий работу системы.

Основные варианты:

- CPU — процессор не успевает выполнять задачи
- RAM — системе не хватает оперативной памяти
- Disk — накопитель не успевает читать и записывать данные

Диагностическая последовательность:

- Симптом
- определить перегруженный ресурс
- найти процесс
- установить причину
- выполнить минимальное исправление
- повторить тест

# Диагностика CPU

Высокая загрузка CPU может быть вызвана:

- ресурсоёмкой программой;
- зависшим процессом;
- установкой обновлений;
- антивирусным сканированием;
- большим количеством фоновых задач;
- вредоносным или ошибочно работающим ПО.

Проверка:

→ Task Manager

→ Processes

→ сортировка по CPU

PowerShell:

Get-Process |

Sort-Object CPU -Descending |

Select-Object -First 10 Name, Id, CPU

## Как оценивать загрузку CPU

При анализе проверяют:

- постоянная нагрузка или кратковременная;
- какой процесс её создаёт;
- соответствует ли нагрузка выполняемой задаче;
- используются ли все логические процессоры;
- меняется ли нагрузка после закрытия приложения;
- совпадает ли нагрузка с жалобой пользователя.

Кратковременная загрузка CPU до 100% не всегда означает неисправность.

## Диагностика RAM

### Оперативная память используется:

- Windows;
- запущенными программами;
- файловым кэшем;
- драйверами;
- виртуальными машинами;
- фоновыми службами.

### Проверка:

- Task Manager
- Performance
- Memory

### Обращают внимание на:

- общий объём;
- используемую память;
- доступную память;
- committed memory;
- процессы с высоким потреблением.

# Нехватка оперативной памяти

## Признаки нехватки RAM:

- задержки при переключении между программами;
- активная работа диска без явной причины;
- медленное открытие окон;
- зависание нескольких приложений;
- частое использование файла подкачки;
- сообщения о недостатке памяти.

## В Resource Monitor проверяют:

- Memory
- Available
- Commit
- Hard Faults/sec

Hard Faults/sec означает обращение за данными к диску, а не аппаратную ошибку памяти.

## Файл подкачки

Файл подкачки дополняет оперативную память дисковым пространством.

Обычно он расположен в:

C:\pagefile.sys

### Важно:

- файл подкачки работает медленнее RAM;
- высокая активность подкачки может замедлить систему;
- его наличие не заменяет достаточный объём памяти;
- Windows обычно управляет его размером автоматически;
- отключать файл подкачки без причины не следует;
- изменение требует проверки после перезагрузки.

## Диагностика диска

### Высокая активность диска может быть вызвана:

- запуском программ;
- обновлениями Windows;
- антивирусной проверкой;
- индексированием файлов;
- нехваткой RAM и подкачкой;
- копированием больших файлов;
- ошибками накопителя.

### Проверка:

- Task Manager
- Performance
- Disk

### Подробный анализ:

- Resource Monitor
- Disk



## Показатели работы диска

### При диагностике проверяют:

- Active Time;
- скорость чтения;
- скорость записи;
- Response Time;
- процессы с дисковой активностью;
- файлы, к которым идёт обращение;
- свободное место на разделе.

Высокое значение Active Time при небольшой скорости может указывать на задержки накопителя или множество мелких операций.

## Свободное место

### Нехватка места на системном диске может нарушить:

- установку обновлений;
- работу временных файлов;
- создание файла подкачки;
- загрузку пользовательского профиля;
- сохранение журналов;
- работу приложений.

### PowerShell:

Get-Volume |

```
Select-Object DriveLetter,  
                FileSystemLabel,  
                Size,  
                SizeRemaining
```

### Краткая проверка диска C:

Get-Volume -DriveLetter C |

```
Select-Object DriveLetter,  
                @{Name='FreeGB'; Expression={  
                    [math]::Round($_.SizeRemaining / 1GB, 2)  
                }};
```

# Проверка состояния диска

## Базовая проверка файловой системы:

chkdsk C: /scan

## Просмотр физических дисков:

Get-PhysicalDisk |

Select-Object FriendlyName,

MediaType,

HealthStatus,

OperationalStatus

## Важно:

- chkdsk /scan выполняет проверку без немедленного исправления;
- chkdsk /f изменяет файловую систему;
- исправление системного диска может потребовать перезагрузки;
- перед изменяющими операциями сохраняют важные данные.

## **CPU, RAM или диск?**

### **Высокая загрузка CPU**

- Найти процесс
- проверить выполняемую задачу
- изучить службу или приложение

### **Мало доступной RAM**

- Найти потребителя памяти
- проверить автозагрузку
- оценить файл подкачки

### **Диск загружен на 100%**

- Найти процесс и файл
- проверить свободное место
- проверить подкачку и состояние диска

Нельзя делать вывод только по одному процентному показателю.

## Пример диагностики

### Симптом

- Компьютер периодически зависает
- при переключении между программами

### Наблюдения

- CPU: 25%
- RAM: 95%
- Disk: 100%

### Гипотеза

- Недостаток RAM вызывает активное
- использование файла подкачки

### Проверка

- Resource Monitor
- Memory
- Hard Faults/sec
- Disk
- обращения к pagefile.sys

После подтверждения устраняют причину, а не просто завершают случайный процесс.

# Безопасная оптимизация

## Допустимые действия:

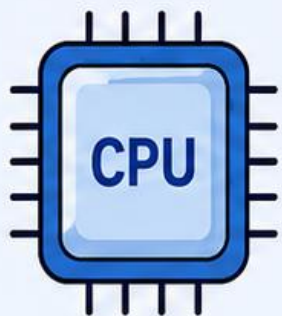
- закрыть ненужную ресурсоёмкую программу;
- отключить необязательную автозагрузку;
- освободить место на диске;
- обновить проблемное приложение;
- проверить систему на вредоносное ПО;
- увеличить ресурсы ВМ при подтверждённой нехватке.

## Не следует:

- использовать случайные «ускорители Windows»;
- отключать системные службы массово;
- удалять неизвестные файлы;
- отключать Defender и файл подкачки;
- одновременно менять несколько параметров.

# Поиск узкого места Windows

## CPU



- ✓ Высокая загрузка
- ✓ Найти процесс
- ✓ Проверить задачу

## RAM



- ✓ Мало доступной памяти
- ✓ Проверить потребителей
- ✓ Оценить подкачку

## ДИСК



- ✓ 100% Active Time
- ✓ Найти процесс и файл
- ✓ Проверить место и состояние



Медленная работа



Task Manager



перегруженный ресурс



Resource Monitor



процесс или файл



подтверждение причины



**100% загрузки одного ресурса – это наблюдение, а не окончательный диагноз**



## Главный вывод

Производительность диагностируют по цепочке:  
перегруженный ресурс → процесс → причина → повторный тест.

## 5. Сеть, DNS, маршруты и TCP-порты.

### Диагностика сети по уровням

**Проверку выполняют последовательно:**

- Сетевой адаптер
- IP-параметры
- шлюз
- DNS
- маршрут
- TCP-порт
- приложение

Нельзя начинать диагностику с переустановки драйвера или сброса всех сетевых настроек.



# Проверка адаптера и IP-параметров

## Проверяют:

- включён ли сетевой адаптер;
- получен ли IPv4-адрес;
- указаны ли шлюз и DNS;
- нет ли адреса 169.254.x.x;
- выбран ли правильный сетевой интерфейс.

## Команды:

- `ipconfig /all`
- `Get-NetAdapter`
- `Get-NetIPConfiguration`

Адрес 169.254.x.x обычно означает, что клиент не получил настройки от DHCP.

## Проверка доступности шлюза

Сначала проверяют локальный стек:

- `ping 127.0.0.1`

Затем собственный адрес и шлюз:

- `ping <собственный_IP>`
- `ping <адрес_шлюза>`

Если шлюз недоступен, возможны:

- отключённый адаптер;
- неправильный IP-адрес;
- неверная маска;
- проблема виртуальной сети;
- недоступность маршрутизатора.

## Диагностика DNS

DNS преобразует имя узла в IP-адрес.

### **Проверка:**

- nslookup example.com
- Resolve-DnsName example.com

Диагностический признак:

- IP-адрес доступен, имя не открывается
- вероятна проблема DNS

Проверяют адрес DNS-сервера и результат разрешения имени.

## Маршрут до узла

Таблица маршрутизации показывает, куда Windows отправляет пакеты.

### **Команды:**

- route print
- Get-NetRoute

### **Путь до удалённого узла:**

- tracert example.com

### **Проверяют:**

- наличие маршрута по умолчанию;
- правильный шлюз;
- интерфейс маршрута;
- на каком участке прекращаются ответы.

Отсутствие ответа в tracert не всегда означает неисправность: некоторые узлы блокируют ICMP.

## Проверка TCP-порта

Доступность узла не гарантирует работу нужной службы.

### **Пример проверки HTTPS:**

- Test-NetConnection example.com -Port 443

### **Важный результат:**

- TcpTestSucceeded : True

### **Примеры портов:**

- 53 — DNS
- 80 — HTTP
- 443 — HTTPS
- 3389 — RDP

Проверять нужно порт конкретного сервиса.

## Соединения и прослушиваемые порты

### Просмотр сетевых соединений:

- `netstat -ano`

### Параметры:

- `-a` — все соединения и порты
- `-n` — адреса и порты числами
- `-o` — PID процесса

### Определение процесса по PID:

- `tasklist /FI "PID eq 2456"`

### PowerShell:

`Get-NetTCPConnection`

`Get-Process -Id 2456`

Это позволяет связать TCP-порт с конкретным процессом.

## Итоговый диагностический сценарий

### Симптом

- Приложение не подключается к серверу

### Проверка

- Get-NetAdapter
- ipconfig /all
- ping шлюза
- Resolve-DnsName
- tracert
- Test-NetConnection -Port
- netstat -ano

### Вывод

- Узел доступен, но TCP-порт закрыт
- проблема относится к службе, межсетевому экрану или серверу

# Диагностика сетевого подключения Windows



## ПРАВИЛО



**Ping** проверяет узел,  
но не подтверждает  
работу сервиса



Не сбрасывать сетевые  
настройки, пока не определён  
неисправный уровень



## ГЛАВНЫЙ ВЫВОД

Сеть диагностируют последовательно:  
**адаптер → IP → шлюз → DNS →  
маршрут → TCP-порт → приложение.**



## 6. Windows Update и пользовательские профили.

### Определение области проблемы

#### Типовые симптомы:

- обновление не устанавливается;
- после обновления появилась ошибка;
- пользователь не может войти;
- загружается временный профиль;
- пропали настройки рабочего стола;
- проблема возникает только у одного пользователя.

#### Главный вопрос:

- Проблема затрагивает всю систему
- или только одного пользователя?

## Диагностика Windows Update

### Перед исправлением проверяют:

- код ошибки;
- название и дату обновления;
- свободное место на диске;
- подключение к сети;
- необходимость перезагрузки;
- историю обновлений.

### Последовательность:

- Код ошибки
- место и сеть
- перезагрузка
- повторная установка

Не следует сразу сбрасывать компоненты Windows Update.

## Службы, журналы и системные файлы

### Проверка служб:

Get-Service wuauserv, bits, cryptsvc

### Основные компоненты:

wuauserv — Windows Update

BITS — загрузка файлов

cryptsvc — проверка подписей

### Системные проверки:

sfc /scannow

DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth

### Восстановление выполняют только при подтверждённом повреждении:

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth

## Ошибка после обновления

**Если проблема появилась после установки обновления:**

- проверить дату установки;
- открыть Reliability Monitor;
- найти связанные события;
- определить затронутую функцию;
- подтвердить связь обновления со сбоем;
- при необходимости удалить последнее обновление.

**Важно:**

Сбой появился после обновления

≠

обновление точно является причиной

## Пользовательский профиль

### Профиль хранит:

- рабочий стол;
- документы и загрузки;
- настройки Windows;
- параметры приложений;
- пользовательские данные;
- содержимое папки C:\Users.

### Проверка текущего профиля:

echo %USERPROFILE%

### Нормальный путь:

C:\Users\Student

### Временный профиль:

C:\Users\TEMP

## Диагностика проблемы входа

### Типовые признаки:

- вход выполняется долго;
- загружается временный профиль;
- отсутствуют привычные настройки;
- файлы пользователя не отображаются;
- проблема возникает только у одной учётной записи.

### Последовательность:

- Проверить путь профиля
- проверить место на диске
- проверить права на папку
- войти другим пользователем
- изучить User Profile Service

Если другой пользователь входит нормально, проблема, вероятнее всего, относится к конкретному профилю.

## **Новый профиль и итоговый сценарий**

### **Новый профиль используют как диагностический тест:**

- создать тестового пользователя;
- выполнить вход;
- проверить систему и программы;
- подтвердить повреждение старого профиля;
- создать новый рабочий профиль;
- перенести пользовательские файлы.

### **Безопасно переносят:**

- Desktop
- Documents
- Downloads
- Pictures
- Рабочие файлы

Не следует копировать повреждённый профиль целиком.

## **Итоговый алгоритм**

**Проблема у всех пользователей:**

→ диагностировать Windows Update и систему

**Проблема только у одного пользователя:**

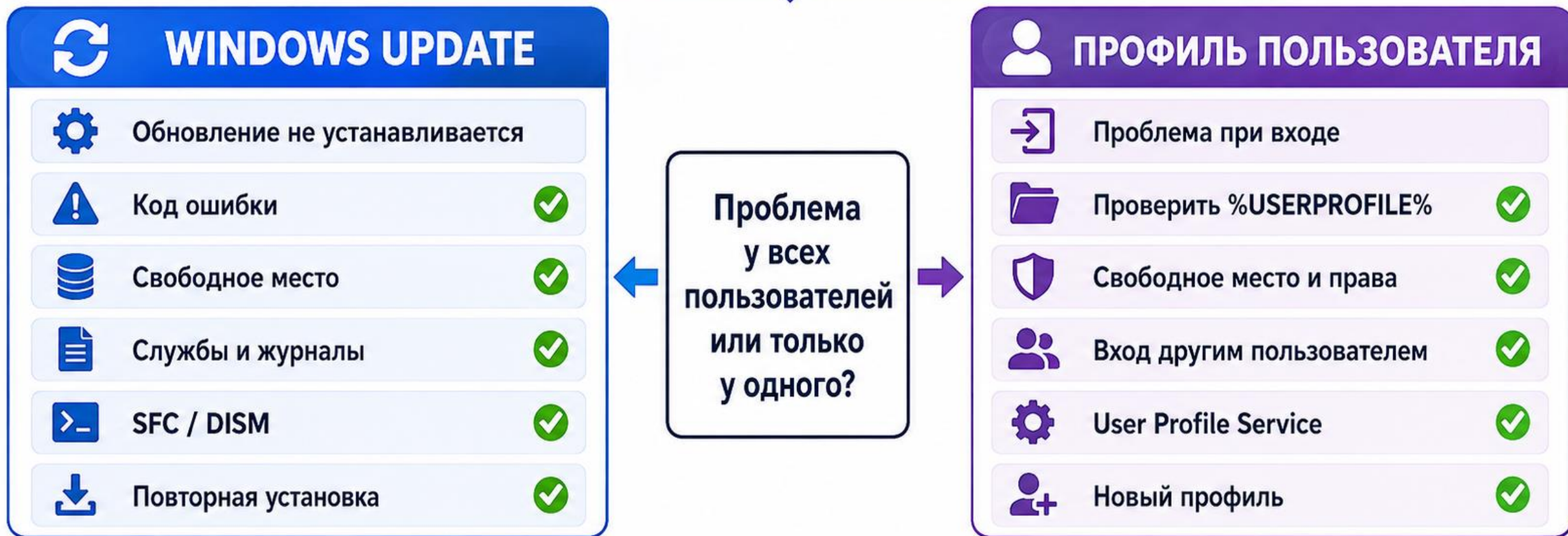
→ диагностировать профиль

**Главный вывод:**

Ошибка Windows Update обычно относится ко всей системе,  
а неисправность профиля — к конкретному пользователю.



# Windows Update или пользовательский профиль?



**Не удалять обновление или профиль, пока причина неисправности не подтверждена**



## ВЫВОД

Ошибка Windows Update обычно затрагивает систему, а неисправность профиля — конкретного пользователя. Сначала определяют область проблемы, затем выбирают способ восстановления.

## 7. Системные команды, восстановление и итоговый диагностический сценарий.

### Системные команды диагностики

#### Основные команды:

- systeminfo
- tasklist
- ipconfig /all
- route print
- netstat -ano

#### Они позволяют проверить:

- сведения о системе;
- запущенные процессы;
- сетевые параметры;
- таблицу маршрутизации;
- TCP-соединения и порты.

Сначала собирают данные, затем изменяют систему.

## **Проверка и восстановление системных файлов**

### **Проверка файлов Windows:**

- `sfc /scannow`

### **Проверка хранилища компонентов:**

`DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth`

### **Восстановление хранилища:**

- `DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth`

### **Рекомендуемая последовательность:**

- DISM
- SFC
- перезагрузка
- повторная проверка

Команды запускают от имени администратора.

# Проверка диска и памяти

## Проверка файловой системы:

- `chkdsk C: /scan`

## Диагностика оперативной памяти:

- `mdsched.exe`

## Важно:

- `chkdsk /scan` выполняет проверку без исправления;
- `chkdsk /f` изменяет файловую систему;
- проверка памяти выполняется после перезагрузки;
- перед исправлением диска сохраняют важные данные;
- результат проверяют в системных журналах.

## **Выбор средства восстановления**

**Сбой после запуска программы:**

→ завершение процесса или перезапуск службы

**Сбой после драйвера:**

→ откат драйвера или Safe Mode

**Повреждение системных файлов:**

→ DISM и SFC

**Недавнее системное изменение:**

→ точка восстановления

**Windows не загружается:**

→ WinRE и Startup Repair

**Другие способы не помогли:**

→ Reset

Используют наименее разрушительный способ.



# Итоговый сценарий диагностики Windows



## Средства по ситуации

-  Процесс завис → завершить процесс
-  Служба не работает → перезапустить службу
-  Повреждены системные файлы → DISM и SFC
-  Ошибка диска → CHKDSK
-  Windows не загружается → WinRE
-  Другие способы не помогли → Reset

 **Не применять восстановление, пока область и причина проблемы не определены**



## Главный вывод

Сначала диагностируют и подтверждают причину, затем применяют минимальное исправление и обязательно выполняют повторный тест.

# Итоги лекции

- Диагностика Windows начинается с точного описания симптома, а не со случайных исправлений.
- Правильная последовательность: симптом → область проблемы → гипотеза → проверка → исправление → повторный тест.
- Task Manager показывает общую нагрузку, Resource Monitor помогает найти конкретный процесс, файл или соединение.
- Event Viewer фиксирует события и ошибки, а Reliability Monitor связывает сбои с обновлениями, программами и драйверами.
- Процессы, службы и автозагрузку изменяют только после проверки их назначения и связи с неисправностью.
- При низкой производительности сначала определяют перегруженный ресурс: CPU, RAM или диск.
- Сетевую проблему проверяют последовательно: адаптер → IP → шлюз → DNS → маршрут → TCP-порт → приложение.
- Если проблема возникает только у одного пользователя, проверяют его профиль; если у всех — систему и обновления.
- DISM, SFC, CHKDSK, WinRE и Reset применяют по подтверждённым показаниям, начиная с наименее разрушительного способа.
- Диагностика завершается повторением исходного теста, перезагрузкой и документированием результата.

## Контрольные вопросы

1. Из каких этапов состоит методика диагностики Windows?
2. Чем симптом неисправности отличается от её причины?
3. Для чего используются Task Manager, Resource Monitor, Event Viewer и Reliability Monitor?
4. Чем процесс отличается от службы и элемента автозагрузки?
5. Как определить, что производительность ограничена CPU, RAM или диском?
6. Почему высокая загрузка ресурса ещё не является окончательным диагнозом?
7. В какой последовательности проверяют сетевое подключение Windows?
8. Как определить, относится проблема ко всей системе или только к пользовательскому профилю?
9. Для чего применяются команды DISM, SFC и CHKDSK?
10. Почему после исправления необходимо повторить исходное действие пользователя?